



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 2	2 0 2 4 - 0 3 - 2 2
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen II	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2302 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs fredag **240322** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2302. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2302 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2303 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2302 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelad i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Nervsystemet
- Endokrina systemet
- Blodet och temperaturregleringen
- Cirkulationssystemet

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygsriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2302). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av områdena på tentamen är Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

1 Nervsystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Beskriv de olika stegen för neurotransmissionen i en synaps, ifrån det att aktionspotentialen når nervändslutet tills att de postsynaptiska receptorproteinerna reagerar:

Skriv in ditt svar här

- | | |
|---|---|
| 1. Aktionpotentialen når nervändslutet | 5. Neurotransmittorn binder till receptor på det postsynaptiska membranet |
| 2. Kalciumkanaler öppnas och kalciumjoner strömmar in | 6. Jonkanaler öppnas, förändring i membranpotentialen i den postsynaptiska cellen |
| 3. Vesiklar med neurotransmittor smälter samman med membranet | 7. Neurotransmittorn bryts ned, signalen avslutas |
| 4. Neurotransmittorn frisätts i synapskylftan genom exocytos | |

2. Svara på följande fråga (ja/nej):

"Går nerven Ischiadicus i överarmen? "

Skriv in ditt svar här

Nej

3. Vilken struktur i hjärnan har betydelse för övergången mellan korttidsminnet/arbetsminnet och långtidsminnet?

Skriv in ditt svar här

Hippocampus

4. Beskriv kortfattat vad ett axon har för funktion:

Skriv in ditt svar här

Axonet leder nervimpulser från nervcellens cellkropp till andra nervceller

5. Vad har myelin för funktion i nervsystemet?

Skriv in ditt svar här

Myelin isolerar axonet och gör att nervimpulsen går snabbare

6. Ligger Parietalloben/Hjässloben ovanför Temporalloben/Tinningloben? (svara ja/nej)

Skriv in ditt svar här

Ja

7. Redogör kortfattat för den funktionella skillnaden mellan det pyramidala och det extrapyramidala motoriska bansystemet:

Skriv in ditt svar här

Pyramidala: Styr villjemässiga och precisa rörelse (finmotorik) som till exempel hand och finger rörelse

Extrapyramidala: Styr ofrivilliga och automatiska rörelse som till exempel balans och gång

8. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"En av lillhjärnans uppgifter är att jämföra de faktiska kroppsrörelserna med de önskade".

Skriv in ditt svar här

Ja

9. Beskriv sträckreflexens funktion:

Skriv in ditt svar här

Sträckreflexen skyddar muskeln från översträckning genom att automatiskt kontrahera muskeln när den sträcks

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 Endokrina systemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Ange ett (1) hormon som frisätts från epifysen/tallkottkörteln, **SAMT** vad som regleras med det hormonet (hormonets funktion):

Skriv in ditt svar här

Melatonin: Det reglerar dygnsrytm och sömn/vakenhet

2. Vad har hypotalamus för funktion i det endokrina systemet?

Skriv in ditt svar här

Hypotalamus styr hormonutsöndring från hypofysen och reglerar kroppens hormonbalans

3. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"När den extracellulära Ca^{2+} -nivån minskar så ökar frisättning av parathormon (PTH)".

Skriv in ditt svar här

Ja

4. Nämn ett hormon som frisätts från binjurebarken:

Skriv in ditt svar här

Kortisol
Aldosteron

5. Hur transporteras fettlösliga hormoner i blodet?

Skriv in ditt svar här

De transporteras bunda till transportproteiner i blodet

6. Vad är hormonernas övergripande funktion/roll?

Skriv in ditt svar här

Hormonernas övergripande funktion är att reglerar kroppens funktioner och håller homeostas

7. När det gäller hormonell reglering: Förklara kortfattat vad negativ feedback är för något:

Skriv in ditt svar här

Negativ feedback är när ett hormon minskar sin egen produktion genom att motverka den ursprungliga stimulansen

8. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Endokrina körtlar utsöndrar sekret på kroppens yttre ytor och inre hålrum".

Skriv in ditt svar här

Nej

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 Blodet och temperaturregleringen

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Stämmer följande påstående? (svara ja/nej):

"Erythrocyterna lever ca 120 dagar, därefter bryts de ner i njuren".

Skriv in ditt svar här

Nej

2. Varför blöder det mer från ett skärsår uppkommen från en vass egg än från en trubbig egg? Utgå ifrån hemostasen i din förklaring:

Skriv in ditt svar här

Det är för att man får en starkare kärlkontraktion eftersom det är en "störe skada". En skärsår från vass egg är inte lika stor och därför blir det en svagare kärlkontraktion vilket gör att mer blod kommer ut.

3. Nämn en uppgift som albumin har i blodet:

Skriv in ditt svar här

Albumin upprätthåller blodets osmotiska trycket och transporterar ämne i blodet

4. Ange de två (2) sätt som syre transporteras i blodet:

Skriv in ditt svar här

Löst i plasma
Bundet till hemoglobin

5. Ange de tre (3) sätt som koldioxid transporteras i blodet:

Skriv in ditt svar här

Bikarbonat
Löst i plasma
Bundet till hemoglobin

6. Om det finns för mycket erythrocyter i blodet, vad kan det ge för negativa konsekvenser, nämn en (1) av dessa:

Skriv in ditt svar här

Ökad risk för blodpropp

7. Nämn en endokrin körtel som påverkar vår kroppstemperatur. Förklara även hur den angivna endokrina körteln regleringen av kroppstemperaturen går till:

Skriv in ditt svar här

Sköldkörteln: Tyroxin ökar ämnesomsättningen i cellerna vilket producerar värme och kan hjälpa till att höja kroppstemperaturen

8. Stämmer följande påstående? (svara ja/nej):

"Kroppens termostat sitter i hypofysen".

Skriv in ditt svar här

Nej, den sitter i hypothalamus

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

4 Cirkulationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Varför är hjärtats muskel i vänster hjärthalva något tjockare med större muskelmassa än den i höger hjärthalva?

Skriv in ditt svar här

För att den pumpar ut blod till hela kroppen, det har ett högre tryck jämför med höger sidan

2. Vad händer under respektive fas i en hjärtcykel? Var noga med att ange vilken fas som tillhör respektive beskrivning i ditt svar:

Skriv in ditt svar här

Systole: Arbets fas, pumpar ut blod

Diastole: Vila fas, fylls med blod

3. Ange en effekt som parasympatisk påverkan har på hjärtat och en effekt som den har på den perifera cirkulationen:

Skriv in ditt svar här

Hjärtat: minskad puls

Perifera cirkulationen: minskad blodtryck

4. Förklara hur retledningssystemet fungerar, samt ange vilka delar som ingår i detta:

Skriv in ditt svar här

SA - noden

Det gör att hjärta kontrahera i rätt ordning och rytm

AV - noden

Hiss' bunt

Höger och vänster skänkel

Purkinjefibrer

5. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Syrerikt blod från lungorna transporteras tillbaka till hjärtat via en ven".

Skriv in ditt svar här

Ja

6. Stämmer följande påstående (svara ja/nej):

"Baroreceptorerna registrerar blodtrycket och sitter i medulla oblongata".

Skriv in ditt svar här

Nej, i aortabågen

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX